Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 07 - Relatório

Alunos:

Augusto Miranda Garcia	104627
Guilherme de Oliveira Souza	117093
Vinícius Ragazi David	120258

Professora responsável:
Dra. Grace Silva Deaecto

25 de maio de 2015

Sumário

1 Objetivo **2**

2 Motor parado **2**

3 Motor ligado **4**

4 Motor desligado **5**

5 Modelo de estado **6**

6 Comparação de resultados **7**

7 Conclusão **7**

1 Objetivo

O objetivo deste relatório é determinar a planta de um motor de corrente contínua com base no modelo apresentado no guia.

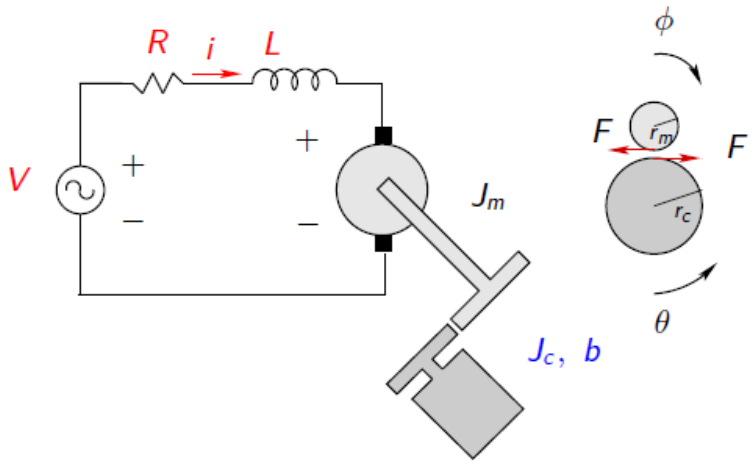

Figura 1: Modelo de planta estudada.

A determinação da planta é baseada em 3 análises, com o motor acionado, mas travado, com o motor acionado girando livremente e finalmente com o motor desacionado, girando livremente até a parada devido ao atrito. A teoria mostra que a planta deve ser da seguinte forma:

$$G(s) = \frac{cK_T}{(J_c + c^2 J_m)Ls^2 + ((J_c + c^2 J_m)R + bL)s + Rb + (cK_T)^2} \tag{1}$$

2 Motor parado

O primeiro estudo a ser feito é analisando o motor ligado, mas com seu movimento travado (não rodando). Com este experimento é possível encontrar o valor da resistencia e a indutancia do motor.

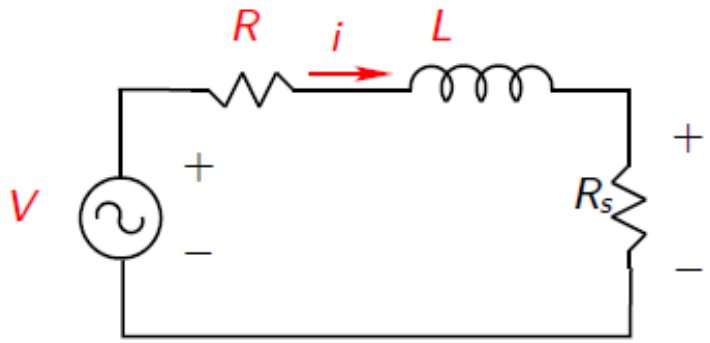

Figura 2: Modelo do motor paralisado.

Com base nesse modelo, e com$R_s = 1$, pode-se calcular o valor de R da seguinte forma:

$$R = \frac{V - R_s I_o}{I_o} \tag{2}$$

O valor I_o é calculado com base numa média dos valores da corrente que passa pelo motor. Pode-se calcular isso pelo gráfico experimental a seguir:

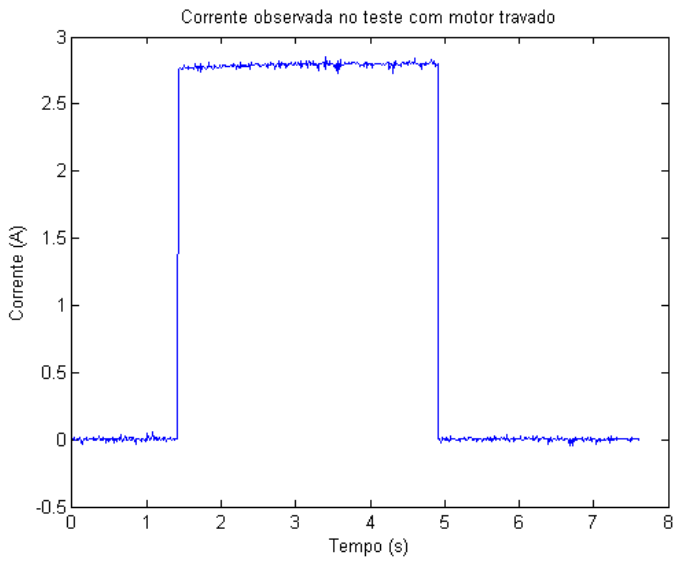

Figura 3: Corrente com o rotor parado.

I_o=2.7948
R=3.2937

Com o valor de R pode-se também definir o valor da constante de tempo elétrica $ztau_e$ e a indutancia L.

$$L = \tau_e(R * R_s) \tag{3}$$

L=0.0215

3 Motor ligado

Com o motor girando livremente pode-se definir, com base nos experimentos, a constante de torque do motor, K, como também o seu atrito viscoso, b.

Para isso necessita-se primeiramente filtra os dados e encontrar os valores finais de corrente e velocidade.

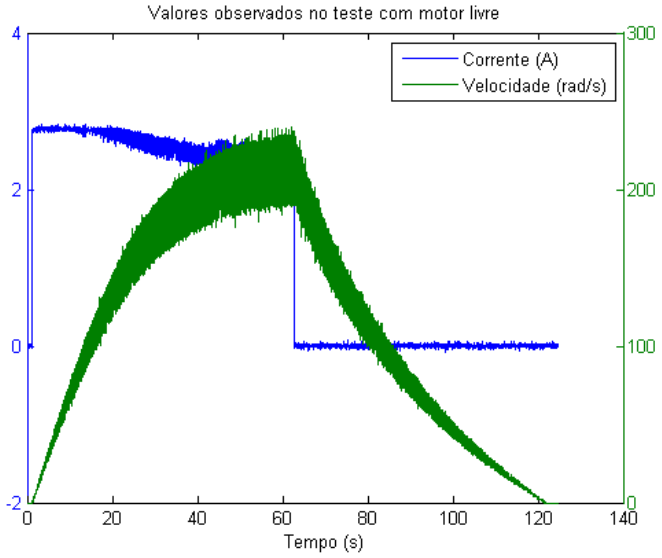

Figura 4: Valores não filtrados.

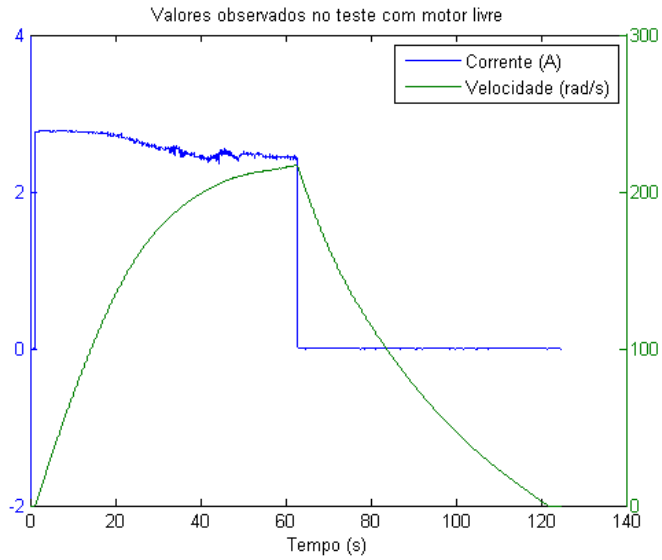

Figura 5: Valores filtrados.

Pela saída analisada encontra-se que a velocidade máxima encontrada é:
v=216,9617[rad/s].
Para essa velocidade tem-se:
i=2,4243([A]
Pelas seguintes formulas, e com V=12V, é possível calcular K e b:

$$K = \frac{V - (R + Rs) * i}{v} = 0.0073 \tag{4}$$

$$b = \frac{K * i}{v} = 8.1920 * 10^{-5} \tag{5}$$

4 Motor desligado

O próximo passo é definir o valor do momento de inércia J, para isto deve-se desligar o motor, deixando-o girar até sua parada pelo efeito do atrito r definir a constante de tempo mecânica τ_m. τ_m será definido como o tempo que a tensão de queda atinge 36,79% do valor máximo, ou seja:
τ_m= 26,64
Sabendo deste valor, e com b, pode-se encontrar o valor de J.

$$J = \tau_m * b = 0,0022 \tag{6}$$

5 Modelo de estado

Para efeito de validação é necessário testar os valores encontrados e comparar suas respostas às saídas experimentais.

Com as seguintes equações pode-se definir o modelo de estados da planta:

$$\theta' = v$$

$$Li + Ri = V - K\theta'$$

$$Jv' + bv = Ki$$

$$\begin{pmatrix} i \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ v \\ \theta' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} i' \\ v' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R/L & -K/L & 0 \\ K/J & -b/J & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ v \\ \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} [V]$$

Substituindo os valores:

$$A = \begin{pmatrix} -200 & -0.3415 & 0 \\ 3.359 & -0.03754 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 46,58 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sendo a planta do seguinte formato:

$$planta = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

Também pode-se definir G(s) como:

$$G(s) = \frac{156,5}{s^2 + 200s + 8,655} \tag{7}$$

6 Comparação de resultados

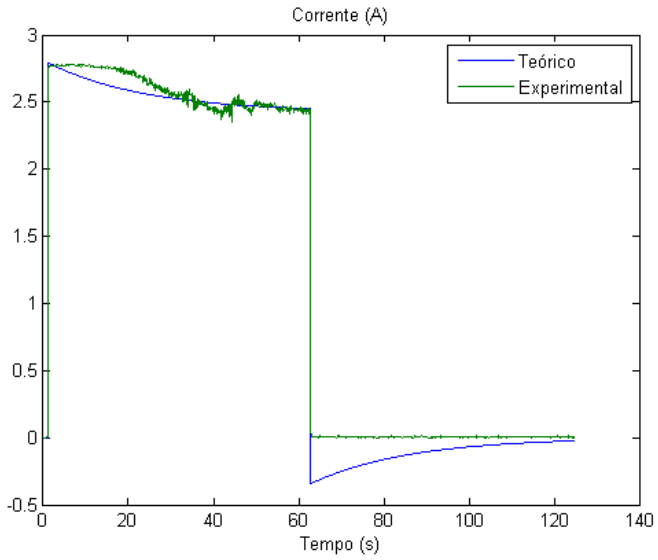

Figura 6: Corrente teórica e experimental.

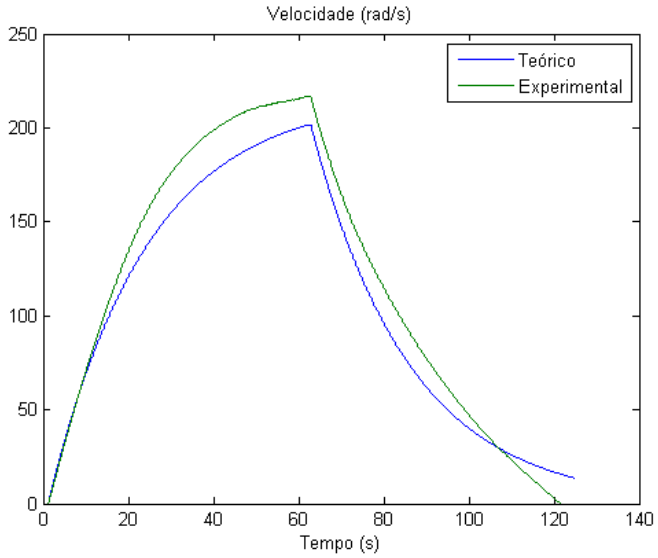

Figura 7: Velocidade teórica e experimental.

7 Conclusão

Tanto a a velocidade quanto a corrente experimental obtiveram valores maiores do que o teórico. Isto está relacionado com as incertezaspráticas.

No plano teórico constantes como as voltagens de entrada são valores invariáveis, no pllano experimental esses valores variam, mesmo que pouco, e podem causar diferenças consideráveis. Funcionalidades dos componenetes ou os seus valores também diferem da prática para a teórica.

A diferença entre as correntes teórica e experimental está relacionada ao funcionamento do motor e a geração da força-eletrômotriz e suas consequências na corrente. O pico de mínimo criado é relacionado a isso, já que o modelo teórico não diz respeito a não existência da corrente induzida com a falta da corrente criadora do campo. O mesmo pode ser dito pela diferença de queda entre as curvas, em que no experimental é menos assentuado que no prático.

Com as diferenças entre as correntes, as velocidades teórica e experimental por consequência também terão diferenças. Como a corrente experimental tem valores superiores em relação a teórica, a velocidade experimental também será maior, já que é uma função da corrente. Também por consequência da diferenças do funcionamento teórico pro prático a queda da velocidade também varia.

Referências

[1] K. Ogata, *Engenharia de Controle Moderno*, 6ª edição, 2011.